



**RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA
001/2023 – AGITEC**

TERRESTRIAL TRUNKED RADIO

Sumário

1	FINALIDADE	3
2	REFERÊNCIAS.....	3
3	OBJETIVO	3
4	INTRODUÇÃO	3
5	METODOLOGIA	5
6	RESULTADOS	12
7	CONCLUSÃO	19
8	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	20

1 FINALIDADE

Apresentar o relatório de Prospecção Tecnológica sobre *Terrestrial Trunked Radio* (TETRA) a fim de fornecer informações de tendências e ciclo de vida da tecnologia para a Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL).

2 REFERÊNCIAS

- DIEEx Nº 115-A3/DCT de 6 de janeiro de 2023;
- Ofício nº 001 - INOVA/IMBEL de 3 de janeiro de 2023.

3 OBJETIVO

O presente trabalho consiste em realizar um estudo de prospecção tecnológica sobre *Terrestrial Trunked Radio* (TETRA) confeccionado como subsídio para a elaboração de estudos acerca de parceria entre a IMBEL e a empresa ROHILL.

4 INTRODUÇÃO

Os sistemas de comunicação móvel por rádio profissional/privado (PMR) representam as formas mais antigas de sistemas de comunicação móvel por rádio. As redes PMR são geralmente muito simples, em termos de equipamentos e gerenciamento, em comparação com os sistemas celulares. A principal vantagem é que eles permitem o controle direto e completo da rede, pois os sistemas PMR são especificamente projetados para aplicações profissionais (TABANNE, 2000).

As primeiras infraestruturas a usarem esse tipo de rede foram as agências de segurança pública (por exemplo, polícia, bombeiros e ambulâncias), empresas de transporte e serviços públicos. Usados desde o início do século XX por serviços e organizações específicas, os PMR se espalharam por muitas esferas econômicas e administrativas. Os rádios móveis privados sempre foram considerados uma fonte permanente de inovação, apesar do grande número de regulamentações restritivas, prevalentes na maioria dos países. Essas regulamentações, juntamente com a falta de espectro dedicado para sistemas PMR, são o cerne do lento progresso desses sistemas em comparação com o celular (HAINBUCHNER, 2005)

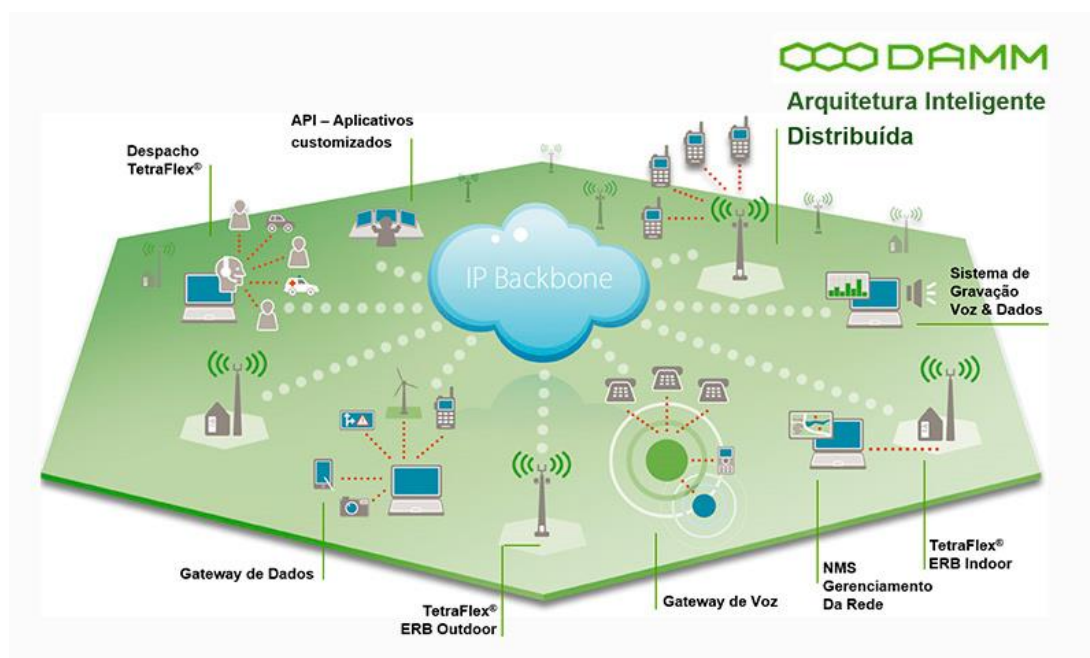
O Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI), que já estabeleceu as especificações para os padrões GSM e DECT, foi contratado pela União Europeia, já no início dos anos noventa, para elaborar um padrão europeu para rádio profissional digital. As atividades de padronização no ETSI começaram sob o nome do projeto MDTRS (*Mobile Digital Trunked Radio System*) (GRAY, 2003). Em 1991, o nome do projeto foi alterado para *Trans European Trunked Radio* (TETRA). O

significado do acrônimo TETRA foi posteriormente alterado para *Terrestrial Trunked Radio*, como é conhecido hoje (HAINBUCHNER, 2005; ULEMA, 2018).

O TETRA é uma tecnologia de padrão aberto cujo principal objetivo é definir uma série de interfaces abertas, assim como serviços e facilidades, com detalhamento suficiente de modo a permitir que fabricantes desenvolvam infraestrutura e terminais que possam interoperar totalmente com os demais produtos e, também atendam às necessidades tradicionais dos usuários de PMR nas organizações. Além disso, o padrão TETRA possui uma arquitetura escalonável, assim representando implementações de rede de forma econômica, variando de um monosítio com cobertura local para multisítios com cobertura ampla e/ou nacional (ALCON, 2023).

Uma rede TETRA geralmente consiste nos seguintes componentes de rede: Estação Rádio Base (RBS), Nó Controlador de Comutação (SCN, SW), Sistema de Gerenciamento de Rede (NMS), Estações Móveis (MS) e Terminal de Estação de Despacho (LST). Embora a configuração real dos elementos da rede possa diferir entre os fornecedores, as entidades e suas funções principais permanecem inalteradas (HAINBUCHNER, 2005). A Figura 1 mostra os componentes típicos de uma rede TETRA.

Figura 1: Rede TETRA.



Fonte: Alcon, 2023.

O mercado de Rádio Troncalizado Terrestre (TETRA) cresceu 2,46 bilhões de dólares em 2020, e tem projeção de crescimento de 9,78 bilhões em 2028, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 18,50% no período de 2021 a 2028. Tem-se ainda que o impacto da COVID-19 foi

significativo, resultando em crescimento da demanda de consumo em todas as regiões durante a pandemia (FORTUNE BUSINESS INSIGHTS, 2020).

Uma das tendências recentes da tecnologia é a adoção do *Over-The-Air-Programming* (OTAP), que possibilita a atualização de rádios em movimento, em poucos minutos, e de forma mais econômica do que a programação tradicional. Além disso, as empresas estão desenvolvendo dispositivos TETRA com novos recursos de *push-to-talk*, de acesso a telecomunicações modernas, espera de chamadas, retenção de chamadas, discagem rápida e incorporação de funcionalidades típicas de smartphone, além de proporcionar conectividade sem fio entre rádios, smartphones e outros dispositivos através do Bluetooth 5.0 (FORTUNE BUSINESS INSIGHTS, 2020).

O aumento do terrorismo, além de conflitos políticos e questões transfronteiriças, impulsionou a adoção de técnicas modernas de guerra, resultando em uma maior demanda por sistemas de comunicação avançados. No entanto, o alto custo inicial da infraestrutura para estabelecer redes TETRA pode restringir o crescimento do mercado. Tal custo, particularmente das bandas de frequência, dos sistemas de rádio, sistemas eletrônicos, e o custo associado às licenças de frequência e à manutenção, pode representar desafios para alguns fabricantes que desejem entrar no mercado (FORTUNE BUSINESS INSIGHTS, 2020; GRAND VIEW RESEARCH, 2018).

As principais empresas do setor, como Airbus Defense and Space Corporation, Motorola Solutions Inc., Hytera Communications Corporation Limited, JVC KENWOOD Corporation, Simoco, Sepura PLC, DAMM Cellular Systems A/S, Rohill Engineering B.V., BiTEA Limited, CONSORT DIGITAL PRIVATE LIMITED e Radlink Communications (FORTUNE BUSINESS INSIGHTS, 2020; GRAND VIEW RESEARCH, 2018; MARKET WATCH, 2023), passaram a adotar estratégias inovadoras para se destacarem em um mercado competitivo. A contínua busca pelo desenvolvimento de dispositivos TETRA com recursos avançados, e a expansão de sua presença global, são consideradas como as principais prioridades para essas empresas (FORTUNE BUSINESS INSIGHTS, 2020).

No Brasil existem empresas comercializando rádios padrão TETRA, tais como: Motorola, Sepura, ABIX (Rádios Motorola), Kofre (Rádios Motorola), Hytera, Ricall (Rádios Hytera), RDS Sistemas (Rádios Hytera), Silradio (Diversos), entre outras.

5 METODOLOGIA

Os estudos de prospecção tecnológica, também chamados de estudos de futuro, ou *forecast(ing)*, *foresight(ing)* ou *future studies*, fornecem as principais tendências no contexto mundial, sendo possível segmentar estas tecnologias por setor da economia. Estes estudos auxiliam a identificação de tecnologias promissoras, úteis para determinada organização, bem como apontam para

possibilidades de negócios e parcerias. A sistematização da prática de monitoramento tecnológico, a ser coberta pela prospecção tecnológica e de inovação, visa congrega a busca de soluções adequadas para a identificação e priorização de uma agenda de P&D, articulada com instituições de pesquisa, que possa inclusive influenciar a agenda de P&D nacional e criar demandas para a cadeia inovativa do setor (BORSCHIVER; LEMOS, 2016).

Estudos de Prospecção Tecnológica são elementos essenciais de informações que se propõem a auxiliar processos decisórios de organizações complexas e de capilaridade como o Exército Brasileiro, face aos desafios impostos pelo cenário de instabilidades internacional e nacional e seus reflexos para as expressões do poder nacional. O desenvolvimento de estudos dessa natureza mormente contempla informações técnicas e quantitativas, em que são empregadas ferramentas bibliométricas, e as informações qualitativas, nas quais a participação de especialistas é fundamental para coletar, reunir e codificar (registrar) o conhecimento tácito que integra o capital humano da organização, muitas vezes, pulverizado por integrantes nas mais diversas OM do país.

Entre os óbices da fase inicial dos estudos de prospecção elaborados pelo EB, pode-se citar a dificuldade de identificar profissionais ou OM mais apropriados a contribuir com o tema. Esse esforço inicial é superado com a participação de pesquisadores que compõem o networking dos analistas de prospecção. Esses profissionais das Instituições Científico-Tecnológicas (ICT) militares auxiliam a otimizar o estudo preliminar aclarando aspectos que podem ser explorados, evitando o envolvimento prematuro de um amplo rol de profissionais. Superada essa etapa inicial, segue-se uma pesquisa externa à AGITEC, em que são coletadas informações de especialistas de profissionais dedicados ao tema, ainda que dispersos por inúmeras OM do Brasil, o que se mostra promissor, em razão de integrar conhecimentos de especialistas ou técnicos versados no assunto com o rol de ferramentas e capacidades de analistas de prospecção tecnológica.

O recrutamento assertivo do capital humano para os temas propostos é essencial para o estudo prospectivo, pois colabora na identificação dos desafios institucionais impostos pelo tema e a complexidade tecnológica envolvida, permitindo criar um canal de acesso direto e fluência de competências técnicas de que o Exército dispõe, no entanto, face à sua distribuição pelo continente nacional, não é trivial reunir e considerar as visões complementares entre especialistas de Órgãos de Direção Setorial e Operacional, e de analistas de prospecção tecnológica.

O Método de Prospecção Tecnológica busca explorar o conhecimento explícito, acessado a partir de registros e repositórios diversos como fontes de notícias, informações Científicas e informações Tecnológicas; e o conhecimento tácito, por meio da contribuição dos especialistas integrantes do Exército.

Pretende-se revelar o estado atual referente ao ciclo de vida da tecnologia. Para isso, por intermédio da bibliometria de patentes, da literatura científica (artigos, capítulos de livros, anais de congressos etc.) e de fontes ostensivas de informações atuais, buscam-se evidências que colaborem com a área em questão. Para tanto, serão empregadas bases de dados como *Lens.org*, *Derwent Innovation*, *Scopus*, Diretório de Grupos de Pesquisas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Plataforma Lattes, Plataforma Sucupira da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), além de refinamentos sucessivos de modo a produzir novos conhecimentos acerca do tema alvo.

Estudos bibliométricos a partir de artigos, patentes e fontes ostensivas têm sido cada vez mais empregados como técnicas de monitoramento de capacidades tecnológicas em Setores do Governo, Indústria e Academia. Entende-se que os artigos científicos são ativos que denotam o conhecimento técnico que resulta do esforço de Instituições Científico-Tecnológicas (ICT) e também de Empresas de Base Tecnológica (EBT). Deste modo, serão analisadas informações bibliométricas sobre a tecnologia *Terrestrial Trunked Radio* com o propósito de aclarar o cenário tecnológico, no mundo e no Brasil, e verificar o estado atual da tecnologia em relação ao seu ciclo de vida.

Cabe ressaltar a necessidade de estabelecer estratégias de buscas adequadas e assertivas que permitam explorar o tema com a abrangência e profundidade requeridas. O uso de palavras-chave inicialmente válidas pode indexar conteúdo não pretendido pelo pesquisador, ou ainda, termos técnicos devidamente justificados podem apresentar mais de uma semântica e se aplicar a mais de uma área do conhecimento, fora do escopo a ser investigado. Desse modo, a interação é fundamental para reduzir o ruído no retorno das informações impróprias, ou seja, resultados que prejudiquem a coleta de dados e sua posterior análise. Ao modelar as estratégias de busca é possível acessar o conjunto de documentos mais assertivos como ostensivos, artigos científicos e patentes, de modo a produzir elementos essenciais de informação sobre o tema.

Como principal consequência do método, pode-se listar a elaboração mais consistente do Estado da arte, da escolha do repositório de artigos científicos, de patentes, de fontes de notícias, além da melhor estruturação de taxonomias e as curvas de extrapolação que auxiliam a visualizar perspectivas da evolução tecnológica futura. Nas Seções a seguir, serão detalhadas as etapas percorridas na execução do presente estudo prospectivo.

5.1 Informações Científicas

A informação científica é o conhecimento que constituiu, em certo momento da evolução da ciência, um acréscimo ao entendimento universal então existente sobre algum fato ou fenômeno,

tendo-se tornado disponível como resultado de uma pesquisa científica, ou seja, de um trabalho de investigação conduzido segundo o método científico (BORSCHIVER; LEMOS, 2016).

O elemento primordial para o desempenho da atividade científica reside na informação que se encontra codificada de maneira verbal, manifesta em fontes como periódicos científicos e registros de conferências acadêmicas. Por conseguinte, o produto fundamental gerado por essa atividade, ou seja, o artigo científico veiculado em uma revista especializada, também assume esse viés. Tal produto desempenha um papel fundamental como matéria-prima para investigações científicas subsequentes, formando, dessa forma, um ciclo contínuo (BORSCHIVER; LEMOS, 2016).

O Perfil Científico reflete a visão da academia sobre o assunto, envolvendo resultados preponderantemente de pesquisa básica e aplicada. Neste caso, geralmente, nos níveis iniciais de uma escala de maturidade tecnológica (FRANÇA; GALDINO, 2019). Ainda, permite analisar informações contidas nas publicações científicas, como: produção de instituições e a produtividade de autores em função do tempo; autores mais relevantes; coautorias; instituições com desenvolvimento destacado; colaborações existentes entre instituições e países; fontes de financiamento; entre outros indicadores ou sinais que contemplem informações passadas, mas possibilitem amparar, elucidar e constituir visão futura.

Em amplo senso, entende-se que no início do ciclo de geração de uma nova tecnologia, o artigo científico é uma das primeiras expressões de codificação do conhecimento, período que usualmente reflete a baixa maturidade da tecnologia analisada. Ademais, a publicação de artigos acompanha grande parte do ciclo de vida de tecnologias em seus diferentes estágios de maturidade tecnológica, o que permite estabelecer interessantes associações e extrapolações, restritas às áreas que dependem de pesquisa básica e aplicada (LINDEN; BARBOSA; DIGIAMPIETRI, 2020; ERNST, 1997; NIETO; LOPÉZ; CRUZ, 1998).

5.2 Informações Tecnológicas

As patentes apresentam-se como excelentes indicadores de inovação, na medida em que servem para mensurar o resultado de P&D, a produtividade, a estrutura e o desenvolvimento de uma tecnologia/indústria específica (BORSCHIVER; LEMOS, 2016).

A busca em repositório estruturado que proporcione o acesso a informações de patentes, sobre a qual recai a expectativa de maior potencial para converter a pesquisa em produto, ou ainda, se constitui em forte indício de aplicação comercial, é uma estratégia essencial para direcionar a inovação e maximizar as oportunidades de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Através desse tipo de busca em um repositório estruturado de patentes, é possível identificar padrões,

tendências e gaps no mercado, permitindo uma análise mais precisa das oportunidades e ameaças presentes no cenário tecnológico. Com base nessa abordagem, é possível tomar decisões assertivas sobre investimentos em P&D, parcerias estratégicas e ações de propriedade intelectual, visando tanto o crescimento operacional quanto a consolidação de uma posição estratégica.

Integram essa fonte as patentes constantes da Base Lens.org e que espelham jurisdições da maior parte dos países. O Perfil Tecnológico permite analisar informações contidas em portfólio de empresas e áreas de atuação de startups, recursos voltados para P&D e (são fontes que estão mais vocacionadas a geração de inovação) depósitos de patentes, tais como produção e interesse pela tecnologia, depositantes, possíveis parcerias, tecnologias associadas entre outros. Há robusto pressuposto de que o aumento do interesse por novas tecnologias reflete-se no aumento da atividade de P&D que, por sua vez, acarreta o aumento de depósito de patentes (DAIM et al., 2006; PORTER et al., 2004). Pode-se inferir também que as tecnologias que figuram neste repositório, em amplo senso, já atingiram um nível de maturidade tecnológica mais elevado, portanto, mais propensos, na iminência, ou mesmo já se encontram em uso ou em operação no mercado (ANDRADE; MOURA; BORSCHIVER, 2018; LEZAMA-NICOLÁS et al., 2018).

5.3 Análise de tendências e o Ciclo de Vida (CVT) de uma tecnologia

A análise de tendências se baseia no pressuposto de que os comportamentos do passado serão mantidos no futuro. Esta análise utiliza técnicas matemáticas e estatísticas para extrapolar séries temporais para o futuro (BORSCHIVER; LEMOS, 2016).

A extrapolação por meio de regressão logística abarca métodos de previsão a partir de robustas ferramentas matemáticas e estatísticas, como Loglet¹ e Sigmaplot². Permitem, ainda, acompanhar, em grande medida a evolução científico-tecnológica, e gerar curvas S, para avaliar o desempenho de tecnologias, prever mudanças populacionais, analisar a penetração de mercado, elaborar estudos micro e macroeconômicos, verificar mecanismos de difusão de invenções tecnológicas e sociais, processos de modelagem ecológica, entre outros fins, o que fora confirmado por outros autores (KUCHARAVY; DE GUIO, 2011; LEZAMA-NICOLÁS et al., 2018; NIETO; LOPÉZ; CRUZ, 1998).

Ernst foi um dos precursores em evidenciar a relação entre o desenvolvimento de pedidos de patentes ao longo do tempo e o processo de difusão tecnológica, empregando para tanto, um controle

¹ Disponível em <https://logletlab.com/loglet/documentation/index>.

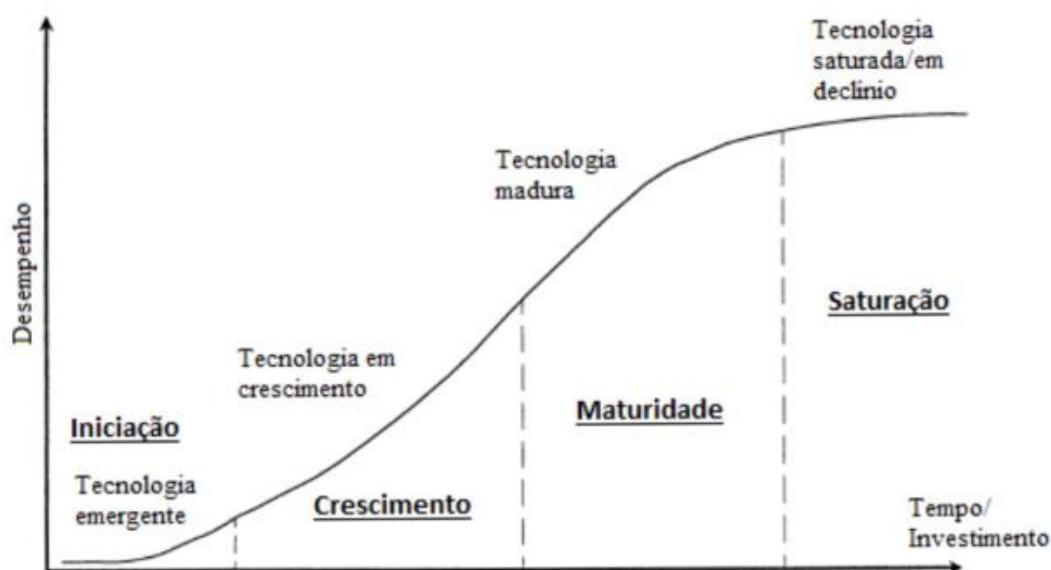
² Disponível em <https://osbsoftware.com.br/produto/sigmaplot/>.

numérico computadorizado (CNC) (ERNST, 1997, p. 363). O autor descreve os quatro estágios do ciclo de vida da tecnologia que abarcam o seu desenvolvimento:

- a. **estágio emergente:** caracterizado por um crescimento relativamente baixo do desempenho tecnológico em comparação com a quantidade de esforços de P&D;
- b. **estágio de crescimento:** na qual o progresso tecnológico marginal sobre os gastos cumulativos de P&D é positivo,
- c. **estágio de maturidade:** onde a relação anterior torna-se negativa, e o
- d. **estágio de saturação:** no qual pequenas melhorias de desempenho tecnológico são obtidas por meio de esforços de P&D muito elevados

A Figura 2 apresenta os quatro estágios do ciclo de vida de uma tecnologia.

Figura 2: Estágios do ciclo de vida de uma tecnologia.



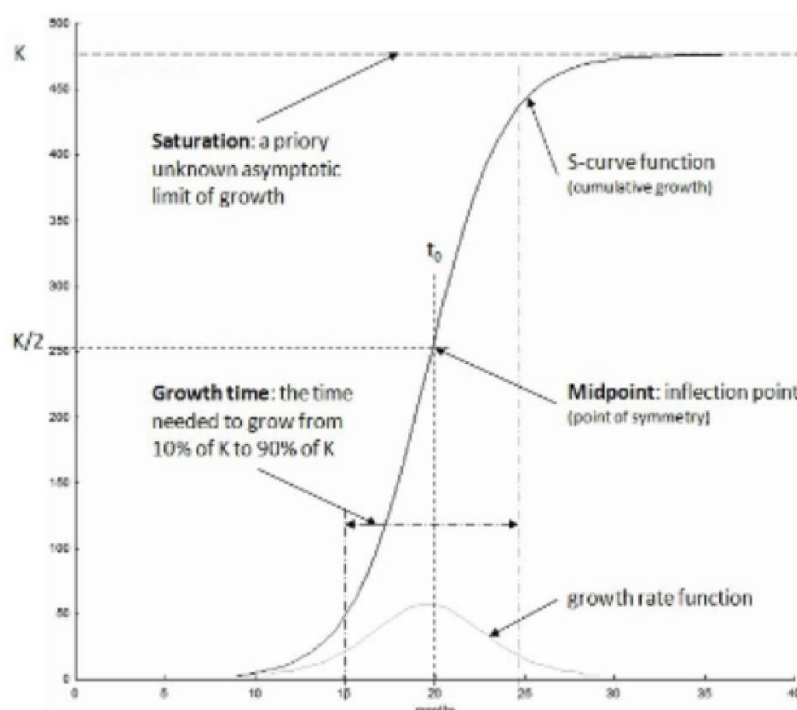
Fonte: MADEO, 2019, p. 37. Adaptado de Ernst (1997).

Em síntese, o desempenho da tecnologia é diretamente proporcional ao tempo de investimento, e a difusão do conhecimento codificado afeto a um tema repercute nos indicadores bibliométricos. Na fase embrionária, percebem-se poucas publicações de artigos e patentes, normalmente espaçadas ao longo do tempo. Na fase de crescimento, o aumento de interesse da comunidade científico-tecnológica no tema provoca uma rápida evolução numérica de registros, caracterizada por uma curva ascendente do gráfico, que corresponde, normalmente, ao aumento de produtividade do setor acadêmico, ou ainda de expectativas comerciais de setores competitivos que ambicionam proteger nichos por intermédio de patentes, ou seja, há proeminência ou protagonismo do setor privado no desenvolvimento da área tecnológica analisada.

Na fase de maturidade a produção anual científica ou dos depósitos de patentes apresentam sinais de arrefecimento e passam a ocorrer em menor intensidade, sinalizando que as evoluções técnicas se tornam mais espaçadas. Finalmente, o ciclo tecnológico atinge sua fase de saturação a inflexão da curva a direita prenuncia um platô, em que os novos depósitos estabilizam, sofrem pequenas oscilações ou mesmo decaem.

Essa fase, contudo, pode ser sucedida por um novo ciclo de inovações incrementais, o que possibilitará alongar a vida útil da aludida tecnologia, ensejando novo avanço da Curva S, ou ainda, perder competitividade para uma tecnologia emergente pode superar a tecnologia dominante, substituí-la e ensejar a mobilização científico-tecnológica. Como resultado final, a tecnologia em saturação sinaliza o desinteresse comercial ou que a tecnologia segue para a obsolescência, o que pode ser caracterizado por declínio abrupto de publicações, prenúncio ou evidência de sua descontinuidade.

Figura 3: Diagrama esquemático de uma curva logística incluindo seus estágios do ciclo de vida e os parâmetros relacionados.



Fonte: KUCHARAVY, 2011, p. 3.

Como apresentado brevemente, o ciclo de vida da tecnologia pode ser monitorado, e suas perspectivas de desenvolvimento futuro podem ser visualizadas por métodos matemáticos de extrapolação, proporcionando análises que compreendem a antevisão de comportamentos na

produção científica e patentária de determinado tipo de tecnologia e a comparação entre tecnologias concorrentes.

Neste relatório, as curvas de extrapolação empregam palavras-chaves afetas a tecnologia TETRA. O conjunto de dados entabulado, acumulado até 2022 para patentes e artigos, se constitui nos dados de entrada para o software online LogLetLab4, que após corretamente parametrizado, calcula as Curvas S correspondentes, para a tecnologia alvo deste estudo. Para este estudo foi utilizado o modelo logístico, cuja taxa relativa de crescimento decresce linearmente com o tempo.

6 RESULTADOS

Inicialmente foi realizada uma busca ampla sobre a tecnologia TETRA para identificar indicadores iniciais de produção científica, atores relevantes, depósito de patentes e classificações mais utilizadas a fim de entender o perfil científico e tecnológico, cujas estratégias podem ser vistas no Quadro 1.

Quadro 1: Estratégias de busca para a base Lens.org.

Depósito de Patentes	Publicações Científicas
<i>Patents (1,380) = trunked AND (tetra AND (radio AND CPC Classification Code: h04w*))</i>	<i>Scholarly Works (321) = trunked AND (tetra AND radio)</i>

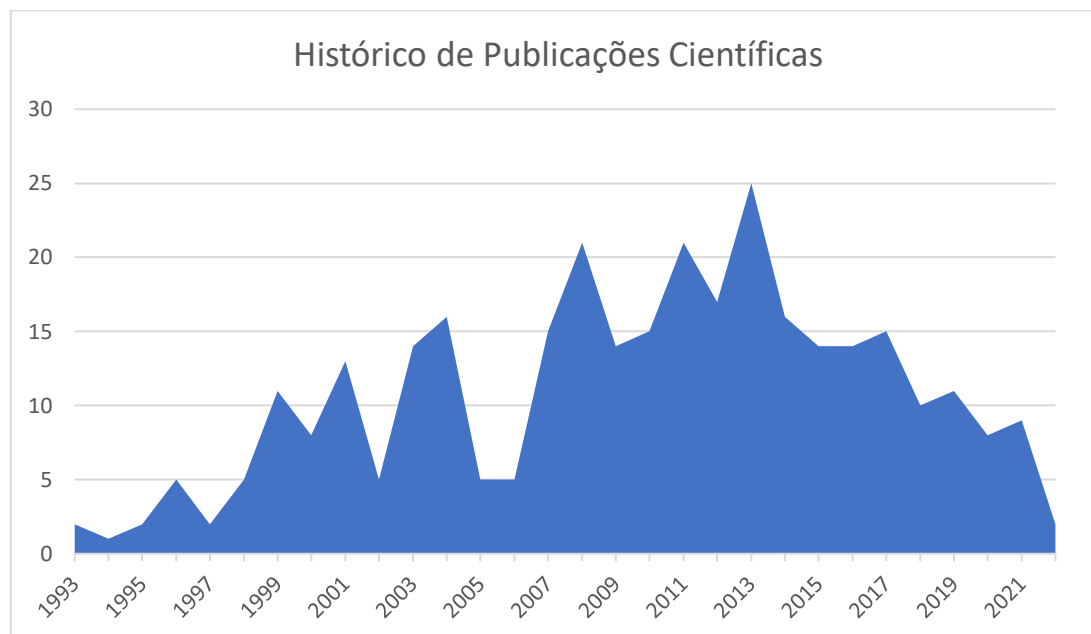
6.1. Informações Científicas

No total, o estudo evidenciou 321 publicações científicas entre 1992 e 2022. A Figura 4 mostra a distribuição das publicações científicas ao longo do tempo.

No primeiro artigo publicado sobre a tecnologia, intitulado "*Design of the TETRA mobile radio air interface protocol*" e veiculado durante a Sexta Conferência Internacional sobre Comunicações Móveis e Pessoais (1993), são apresentados os estudos realizados pelo Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações (ETSI) com o objetivo de estabelecer a norma de rádio troncalizado móvel digital TETRA.

Durante o período compreendido entre 1993 e 2013 (20 anos), a atividade acadêmica relacionada à tecnologia TETRA representou um acumulado total de 69,15% do número geral de publicações científicas, totalizando 25 publicações (7,5%) apenas em 2013, ano que registrou o maior volume de publicações. Posteriormente, a partir de 2013, observou-se uma queda sustentada na quantidade de publicações, chegando em 2022 com apenas 2 publicações científicas.

Figura 4: Histórico de publicações científicas.



Fonte: O autor.

Entre 1993 e 1999, o interesse acadêmico em TETRA começou a crescer gradualmente, com um número modesto de artigos publicados. Isso deve-se ao fato de pesquisadores explorarem as bases dessa tecnologia e suas aplicações potenciais. Entre 2008 e 2013, houve um aumento significativo na quantidade de artigos publicados, atingindo o pico de 25 artigos em 2013, em parte pela tecnologia ter alcançado a maturidade em seu ciclo de vida, e às demandas operacionais e avanços tecnológicos que impulsionaram sua exploração em várias áreas.

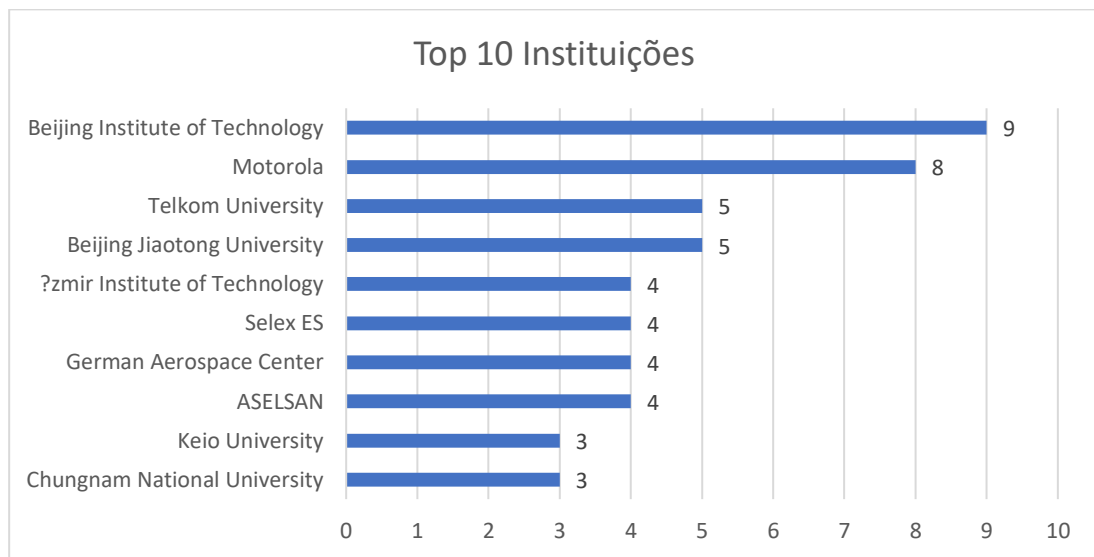
Nos últimos anos, de 2014 a 2022, observamos uma tendência de queda na quantidade de artigos publicados sobre TETRA, sugerindo que o interesse acadêmico na tecnologia pode estar diminuindo, possivelmente devido a um redirecionamento de esforços para outras áreas de pesquisa, de certa forma acentuado pelo advento da pandemia de COVID-19.

Observa-se, na Figura 5, que instituições renomadas e diversificadas estão representadas na listagem das dez instituições que mais publicaram, o que sugere um alcance global na investigação da tecnologia TETRA. Tais instituições abrangem uma gama de países, incluindo a *Chungnam National University* e a *Keio University*, ambas com três artigos publicados, indicando um esforço internacional para a pesquisa colaborativa nesse campo.

Ademais, a presença de entidades industriais, como a ASEL SAN, a Selex ES, a *Telkom University* e a Motorola, sugere a relevância prática dessa tecnologia no mercado, além do compromisso dessas empresas em contribuir para o avanço científico nesse domínio tecnológico. A liderança quantitativa

da Motorola e do *Beijing Institute of Technology*, na quantidade de artigos, com 8 e 9 publicações, respectivamente, indica seu papel significativo na geração de conhecimento nesse setor.

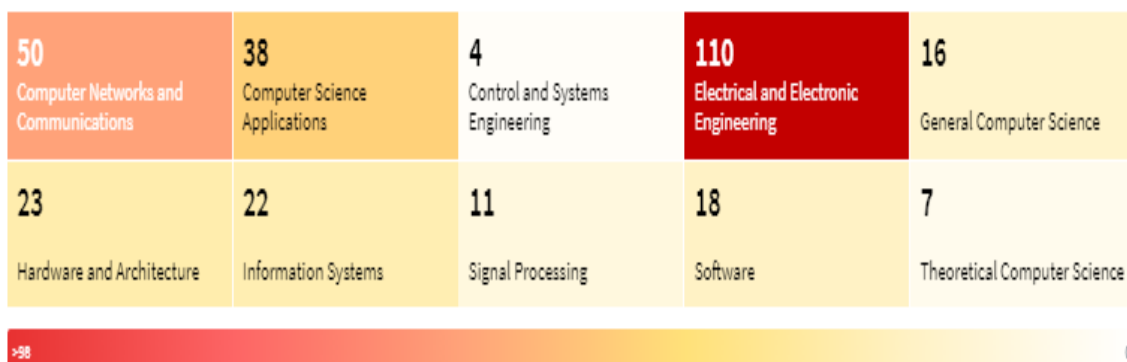
Figura 5: Top 10 maiores instituições em quantidade de publicações científicas.



Fonte: O autor.

O Quadro 2 mostra os assuntos que foram abordados com maior frequência, dentre os quais, consecutivamente: Redes de computadores e comunicações (50 publicações), aplicações em ciência da computação (38 publicações), arquitetura a hardware (23 publicações), sistemas de informação (22 publicações) e software (18 publicações).

Quadro 2: Assuntos relacionados às pesquisas científicas.



Fonte: O autor, com auxílio gráfico da base Lens.org.

No Brasil há apenas duas publicações indexadas na base de dados Lens.org cujas instituições responsáveis pela publicação são a Agência Nacional de Telecomunicações, Universidade Federal do Paraná, Instituto Federal do Paraná, Universidade Federal do Tocantins e a Universidade de Brasília.

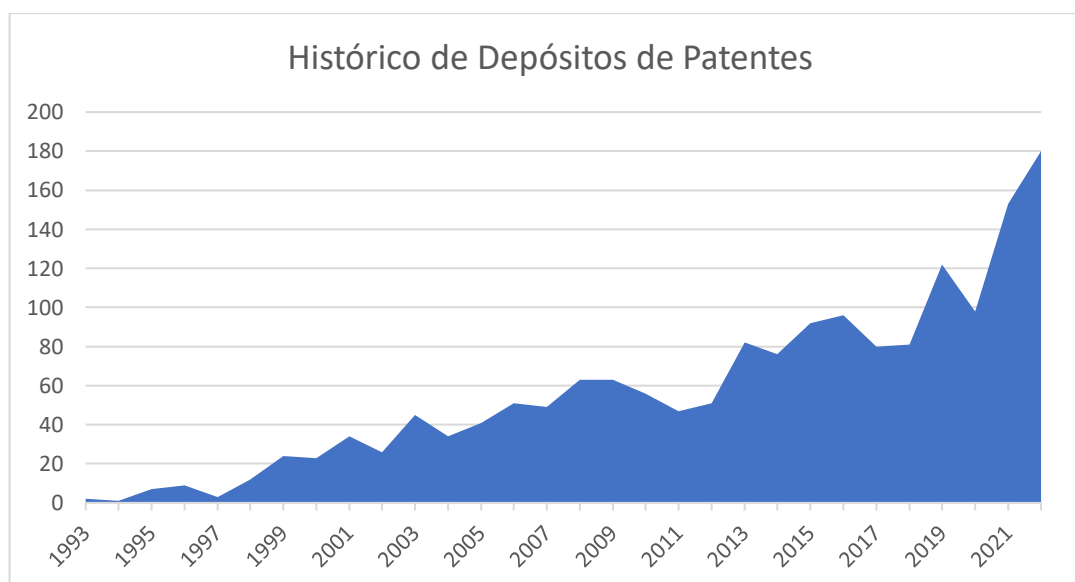
6.2. Informações Tecnológicas

A distribuição temporal dos depósitos de patentes, entre 1995 e 2022, possui perfil diverso da distribuição de publicações científicas pois, enquanto aquela indica diminuição do interesse acadêmico pela tecnologia, a curva de distribuição dos depósitos de patentes indica um padrão de crescimento no número de patentes depositadas ao longo dos anos.

Nos primeiros anos, de 1995 a 2000, o crescimento foi relativamente estável, com um aumento constante de 5 a 15 patentes por ano, mas a partir de 2001 observou-se um aumento significativo no número de patentes depositadas, atingindo seu pico em 2022 com 178 patentes.

O crescimento expressivo no número de patentes depositadas sugere um interesse crescente da indústria no investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação relacionados à tecnologia TETRA, principalmente durante a pandemia, acompanhando as tendências de mercado.

Figura 6: Histórico de depósito de patentes.



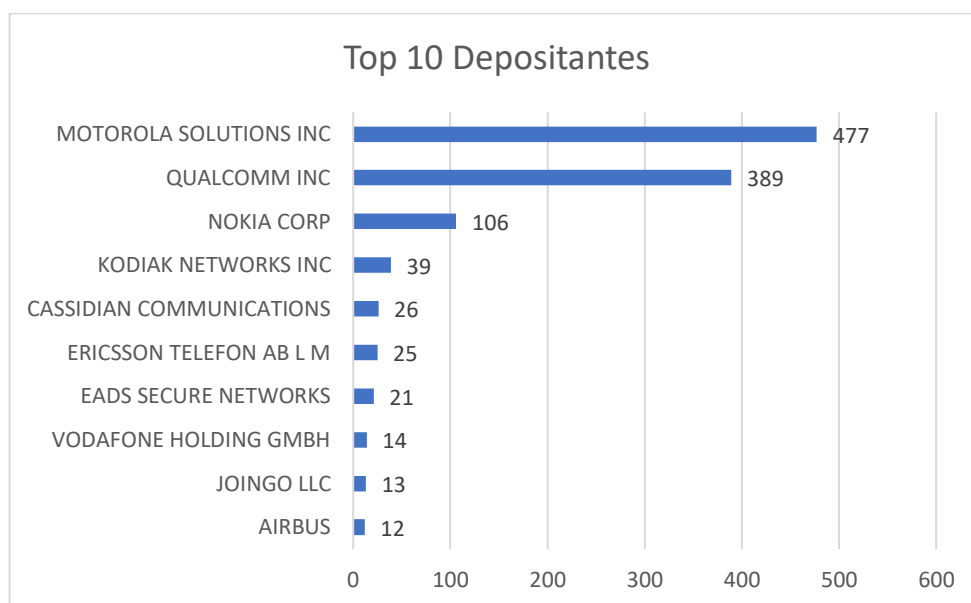
Fonte: O autor.

A Figura 7 evidencia que uma variedade de instituições, tanto do setor público quanto do privado, está incluída na distribuição anual dos depósitos de patentes, indicando a diversidade de atores interessados em inovação e avanços na tecnologia TETRA. Inclui-se, nessa distribuição, a presença de líderes globais como a AIRBUS, com 12 patentes, a *Vodafone Holding GmbH*, com 14 patentes, e a *Eads Secure Networks*, com 21 patentes, refletindo o interesse da indústria em explorar novas possibilidades e soluções nesse campo.

Entidades especializadas em comunicações, como a *Ericsson Telefon Ab L M* e a *Cassidian Communications*, também detêm um número considerável de patentes, 25 e 26 respectivamente, o que destaca a relevância dessa tecnologia na área de comunicações e redes de dados.

A presença da *Nokia Corp*, com 106 patentes, e da *Qualcomm Inc*, com 389 patentes, revela o compromisso dessas empresas líderes em tecnologia em contribuir significativamente para o desenvolvimento da tecnologia TETRA. A *Motorola Solutions Inc*, com 477 patentes, lidera a lista, ocupando posição proeminente na inovação nesse setor.

Figura 7: Top 10 depositantes de patentes.



Fonte: O autor.

As 10 classificações de patentes (CPC) mais encontradas, listadas no Quadro 3 e relacionadas à tecnologia TETRA, abrangem diversas áreas essenciais para o funcionamento e aplicação dessa tecnologia de comunicação móvel. A classificação H04W4/10, com 541 documentos, refere-se aos serviços "*Push-to-Talk*" (PTT) ou "*Push-On-Call*", que permitem a comunicação rápida e instantânea entre usuários através de um simples toque de botão.

Outra classificação relevante é a H04W84/08, com 505 documentos, que aborda os sistemas de rádio móvel troncalizados. Esses sistemas são fundamentais para garantir uma comunicação eficiente e organizada em situações de emergência ou em ambientes com grande demanda de comunicação.

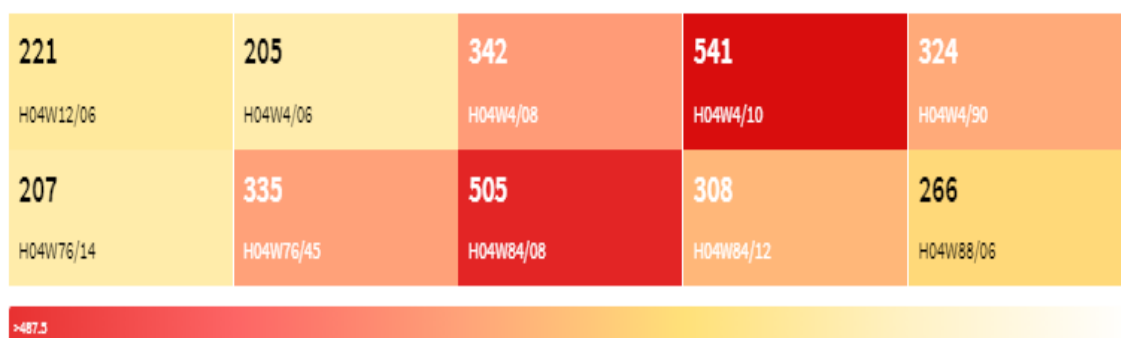
Além disso, a classificação H04W4/08, com 342 documentos, trata do gerenciamento de grupos de usuários, permitindo uma comunicação direcionada e eficaz entre diferentes grupos de usuários. A classificação H04W76/45, com 335 documentos, aborda os serviços de "*Push-to-Talk over cellular*", que possibilitam a comunicação em grupo em tempo real.

Outras classificações importantes incluem a H04W4/90, com 324 documentos, que trata de serviços para o gerenciamento de situações de emergência ou perigosas, como sistemas de alerta para terremotos e tsunamis. A classificação H04W84/12, com 308 documentos, está relacionada às redes locais sem fio (WLAN), que podem ser integradas ao sistema TETRA para ampliar a cobertura de comunicação.

A classificação H04W88/06, com 266 documentos, aborda terminais que operam em múltiplas redes ou que possuem pelo menos dois modos operacionais, o que é especialmente relevante para garantir a conectividade em diferentes ambientes e cenários. A classificação H04W12/06, com 221 documentos, trata da autenticação, um aspecto crucial para garantir a segurança e a confiabilidade das comunicações no sistema TETRA.

Ainda, a classificação H04W76/14, com 207 documentos, aborda a configuração do modo direto e a distribuição seletiva de serviços de transmissão, como serviços de transmissão de multimídia (MBMS) e serviços de chamada seletiva unidirecional. Essas classificações de patentes refletem a diversidade e a importância das inovações relacionadas à tecnologia TETRA, destacando as áreas essenciais para seu bom funcionamento e aplicação em diferentes cenários.

Quadro 3: 10 classificações (CPC) mais encontradas.



Fonte: O autor, com apoio gráfico da base Lens.org.

Não foram encontradas no momento destes estudo patentes depositadas no Brasil.

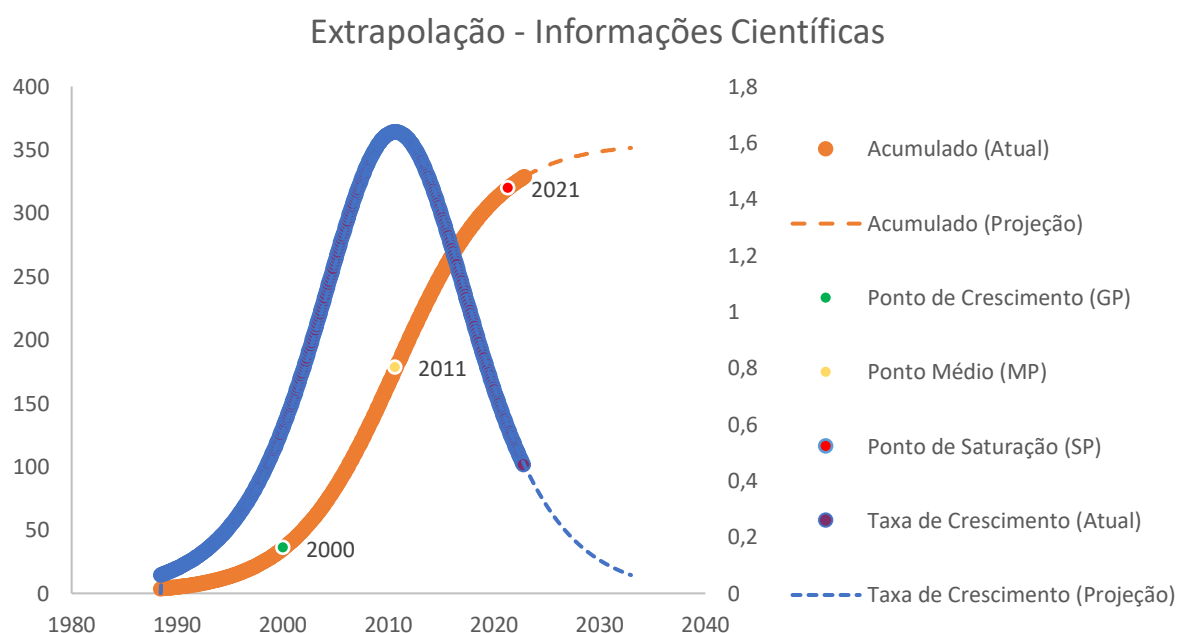
6.3. Tendências e Ciclo de Vida da tecnologia

Na década de 1990, tanto a distribuição dos artigos quanto a de patentes apresentaram um crescimento inicial lento, indicando uma fase inicial de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia, o que é característico de novas tecnologias com foco em estabelecer suas bases teóricas e práticas. Contudo, a partir da metade da década, nota-se uma taxa de crescimento mais expressiva tanto na

quantidade de artigos quanto de patentes, indicando maior interesse e adoção da tecnologia, bem como a consolidação das pesquisas e desenvolvimentos iniciais.

Observou-se que os anos 2000 foram marcados pelo estágio de crescimento da tecnologia, cujos pontos de crescimento foram alcançados em 2000 (publicações científicas) e 2006 (depósitos de patentes), respectivamente nas curvas de artigos e patentes relacionados à tecnologia TETRA. Atribui-se esse crescimento à crescente aceitação e implantação prática dessa tecnologia, refletindo um ciclo de expansão em seu desenvolvimento. A figura 9 ilustra a curva-s relativa às informações científicas.

Figura 8: Curva-S relativa às informações científicas

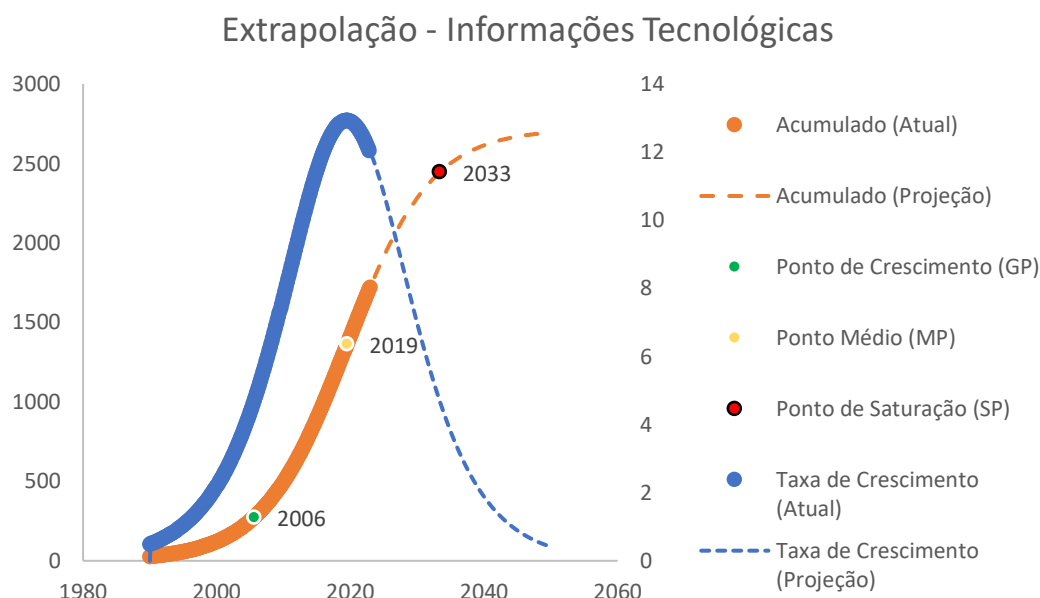


Fonte: O autor.

A partir de meados da década de 2010, a quantidade de artigos relacionados ao TETRA apresentou uma estabilização em seu crescimento, sugerindo que a tecnologia atingiu o estágio de maturidade em termos de pesquisa acadêmica e desenvolvimento teórico, como pode ser visto na Figura 9 (MP = 2011). Esse fenômeno indica que a maioria das pesquisas fundamentais e importantes contribuições científicas já foram desenvolvidas, e novos avanços tentem a ser incrementais.

Ressalta-se que a queda consistente na quantidade anual de publicações científicas pós 2014 foi suficiente para que o modelo indique estágio de saturação em relação ao interesse acadêmico na tecnologia (SP=2021).

Figura 9: Extrapolação relativa às informações tecnológicas



Fonte: O autor.

Já a curva de patentes continuou a apresentar crescimento acelerado até meados de 2019, indicando um período de expansão na proteção de inovações relacionadas à tecnologia TETRA, cujo ponto de saturação deve ser atingido durante a década de 2030. A Figura 10 mostra a extrapolação relativa às informações tecnológicas.

7 CONCLUSÃO

Com base nas informações expostas, é possível inferir que a tecnologia TETRA, empregada em sistemas de comunicação móvel por rádio profissional/privado (PMR), encontra-se atualmente em um **ESTÁGIO DE MATURIDADE** em relação ao seu ciclo de vida. Esses sistemas têm sido amplamente adotados em diversas áreas, como segurança pública, transporte, logística e serviços públicos, devido às suas vantagens, tais como controle direto da rede e comunicação segura. Entretanto, a tecnologia enfrenta desafios, tais como regulamentações restritivas e escassez de espectro dedicado, os quais têm restringido seu progresso em comparação com as tecnologias celulares.

No contexto brasileiro, os indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação não favorecem o desenvolvimento nacional; contudo, o mercado oferece uma ampla oferta de rádios TETRA, principalmente das marcas Motorola, Supera e Hytera. A demanda por comunicação segura e segurança pública tem impulsionado o crescimento do mercado de rádio troncalizado terrestre e,

adicionalmente, o desenvolvimento de aplicativos para smartphones voltados para segurança pública tem elevado ainda mais a demanda por equipamentos TETRA certificados.

Os fabricantes de rádio incorporam recursos avançados como GPS, digitalização de impressões digitais, gerenciamento de prioridade de chamadas, *push-to-talk* e OTAP, para impulsionar o crescimento do mercado, ou seja, a tecnologia ainda recebe inovações incrementais em suas funcionalidades e, dessa forma, ainda há interesse em sua comercialização.

Todavia, apesar desses avanços, é importante observar que a tecnologia TETRA experimentou um declínio acentuado no número de publicações científicas a partir de 2014 e atingiu um estado de saturação (artigos) em 2021, indicando baixo interesse acadêmico na referida tecnologia. Caso não ocorram atividades inventivas relevantes, existe a possibilidade de a tecnologia entrar em um estágio de saturação a partir de 2033 e ser gradualmente substituída por outras tecnologias. Nesse sentido, é fundamental realizar o monitoramento tecnológico contínuo para acompanhar a evolução da tecnologia TETRA e embasar decisões estratégicas adequadas.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCON. **Sistemas Tetra**. Disponível em: <https://alcon.com.br/solucoes/sistemas-tetra/>. Acesso em: 23 JUL 23.

ANDRADE, J.L.; MOURA, D.F.C; BORSCHIVER, S. **Estudo pré-prospectivo para Roadmap tecnológico sobre rádio cognitivo: evolução científico-patentária entre 1970-2017**. Cadernos de Prospecção, v. 11, n. 3, p. 861, 2018.

BORSCHIVER, S.; LEMOS, A. **Technology Roadmap: planejamento estratégico para alinhar mercado-produto-tecnologia**. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Interciência, 2016.

DAIM, T.U., RUEDA, G.R. & MARTIN, H.T. **Technology forecasting using bibliometric analysis and system dynamics. Technology Management: A Unifying Discipline for Melting the Boundaries**, 2005. Disponível em < <https://ieeexplore.ieee.org/document/1509681>>. Acesso em 23 JUL 23.

DEWEY, R.; SFEZ, R.; PEQUET, E.; MAKOWSKI, P.; RAES, S. **Design of the TETRA mobile radio air interface protocol**. In: Sexta Conferência Internacional sobre Comunicações Móveis e Pessoais, Brighton, Reino Unido, 1991. p. 38-43, 1993.

ERNST, H. **The use of patent data for technological forecasting: the diffusion of CNC-technology in the machine tool industry**. Small business economics, v. 9, n. 4, p. 361-381, 1997.

FRANÇA Jr., J.A.; GALDINO, J. **Gestão de sistemas de material de emprego militar**. Coleção Meira Mattos: revista das ciências militares, v. 13, n. 47, p. 155-176, 2019.

GRAY, D. **TETRA: The Advocates's Handbook**. Cornwall: The Barn, 2003.

HAINBUCHNER, C. M. **Technology acceptance of complex products and systems. The case of Terrestrial Trunked Radio (TETRA)**, 2005.

KUCHARAVY, D.; DE GUIO, R. **Application of S-shaped curves**. *Procedia Engineering*, v. 9, p. 559–572, 2011.

LEZAMA-NICOLÁS, R. et al. **A bibliometric method for assessing technological maturity: the case of additive manufacturing**. *Scientometrics*, v. 117, n. 3, p. 1425-1452, 2018.

LINDEN, R., BARBOSA, L.F., DIGIAMPIETRI, L.A. **“Brazilian style science”—an analysis of the difference between Brazilian and international Computer Science departments and graduate programs using social networks analysis and bibliometrics**. *Social Network Analysis and Mining*, 7, 1-19, 2017.

NAKICENOVIC, N. **Software Package for the Logistic Substitution Model**. 1979.

NIETO, M.; LOPÉZ, F.; CRUZ, F. **Performance analysis of technology using the S curve model: the case of digital signal processing (DSP) technologies**. *Technovation*, v. 18, n. 6-7, p. 439-457, 1998.

PORTER, A.L. **QTIP: Quick technology intelligence processes**. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 72, n. 9, p. 1070-1081, 2005.

SVRZIĆ, S. **25 years of the TETRA standard and technology for contemporary digital trunking systems of professional mobile radio communications**. *Vojnotehnicki glasnik*, v. 69, p. 426-460. DOI: 10.5937/vojtehg69-29340, 2021.

TABBANE, S. **Handbook of Mobile Radio Networks**. Artech House Mobile Communications Library. Artech House, Inc., USA, 2014.

TERRESTRIAL Trunked Radio (TETRA) Market. Transparency Market Research, 2017. Disponível em: <https://www.transparencymarketresearch.com/terrestrial-trunked-radio-market.html>. Acesso em: 31 mai. 2023.

MADEO, F. C. B. **Prospecção tecnológica utilizando a análise multicritério e técnicas bibliométricas: estudo de caso para o setor de Defesa**. 144p. 2019. Dissertação. (Mestrado em Engenharia de Defesa) – Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 2019.

ULEMA, M. **Terrestrial Trunked Radio (Tetra). Fundamentals of Public Safety Networks and Critical Communications Systems**, p. 87–106, 2018.

WATTS, R. J., PORTER, A. L. **Innovation forecasting**. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 56, n. 1, p. 25-47. DOI: 10.1016/S0040-1625(97)00050-4, 1997.

TERRESTRIAL Trunked Radio (TETRA) Market Size, Trends and Forecast 2030. MarketWatch, 4. abr. 2023. Disponível em <<https://www.marketwatch.com/press-release/terrestrial-trunked-radio-tetra-market-size-trends-and-forecast-2030-2023-04-04>>. Acesso em: 31 mai. 2023.

TERRESTRIAL Trunked Radio (TETRA) Market Size, Share & Covid-19 Impact Analysis, By Operation (Trunked Mode Operation and Direct Mode Operation), By Component (Hardware and Software), By Mounting Type (Portable and Mobile (Vehicular mounted)), By Application (Industrial, Utilities, Transportation, Mining, Military, Homeland Security, Fire Department, and Emergency Medical Services), and Regional Forecast, 2021-2028. Fortune Business Insights, 2020. Disponível em <<https://www.fortunebusinessinsights.com/terrestrial-trunked-radio-tetra-market-102672>> . Acesso em: 31 mai. 2023.

TERRESTRIAL Trunked Radio Market Share, Size & Trends Analysis Report By Modes of Operation (TMO, DMO), By Component, By Device (Vehicular, Portable), By Application, And Segment Forecasts, 2018 – 2025. Grand View Research, 2018. Disponível em <<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/terrestrial-trunked-radio-tetra-market>>. Acesso em: 31 mai. 2023.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2023.

Elaborado por:

RICARDO WAGNER AMORIM GUIMARÃES – TC
Adj da Seção de Informações Tecnológicas

Revisado por:

ANTONIO VICTORINO PEREIRA BALTHAZAR NETO – Cel (R/1)
Ch Sec Informações Tecnológicas

APROVO:

ERICK BRAGA FERRÃO GALANTE – Cel
Chefe da AGITEC